திசைவேகம் என்பது இடப்பெயர்ச்சி மாறுபாட்டு வீதம் ஆகும்.

- ஒரு பொருளின் முடுக்கம் என்பது அப்பொருளின் திசைவேக மாறுபாட்டு வீதம் ஆகும்.
- சீரான முடுக்கத்தில் செல்லும் ஒரு பொருளின் இயக்கத்தை கீழ்க்கண்ட மூன்று சமன்பாடுகளைக் கொண்டு விளக்கலாம். அவை: $v = u + at$; $s = ut + \frac{1}{2} at^2$; $v^2 = u^2 + 2as$
- தடையின்றி தானே கீழே விழும் பொருளின் முடுக்கத்தைக் குறிப்பிடும் பொழுது 'a' க்கு பதிலாக 'g' பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- சீரான வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் ஒரு பொருள் மையநோக்கு விசையைப் பெறுகிறது.
- மைய விலக்கு விசை, மையநோக்கு விசைக்கு எதிர் திசையில் செயல்படும்.

A-Z சொல்லடைவு

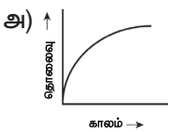
இயக்கம்	பொருளின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றம்.
கடந்த தொலைவு	ஒரு பொருள் தனது இயக்கத்தில் கடந்து சென்ற உண்மையான தொலைவு.
இடப்பெயர்ச்சி	ஒரு பொருள் இயங்கும் திசையில் துவக்கப்புள்ளிக்கும் முடிவுப் புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட மிகக் குறைந்த தொலைவு.
வேகம்	காலத்தைப் பொறுத்து ஒரு பொருள் இயங்கும் வீதம் (கடந்த தொலைவு / காலம்).
திசைவேகம்	காலத்தைப் பொறுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் பொருள் இயங்கும் விதம்.
முடுக்கம்	இயங்கும் பொருளின் திசைவேகத்தின் எண் மதிப்பு (அ) திசையில் ஏற்படும் மாற்றம்.
வட்டப்பாதை இயக்கம்	ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவு அல்லது வட்டப்பாதையில் நடைபெறும் இயக்கம்.
மைய நோக்கு விசை	வட்டப் பாதையில் இயங்கும் பொருளின் மீது மையத்தை நோக்கி ஆரத்தின் வழியாகச் செயல்படும் விசை.
மைய விலக்கு விசை	வட்டப்பாதையில் இயங்கும் பொருளின் மீது மையத்தை விட்டு வெளிநோக்கி ஆரத்தின் வழியே செயல்படும் விசை.
ஈர்ப்பு விசை	புவியின் மையத்திற்கும் புவியின் மேலுள்ள பொருளுக்கும் இடையே அவற்றின் நிறையைப் பொறுத்து ஏற்படும் விசை.

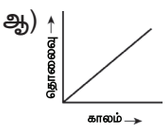
மதிப்பீடு

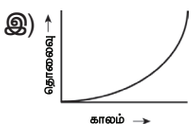
K0T82

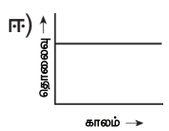
I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. திசைவேகம் – காலம் வரைபடம் உள்ளடக்கும் பரப்பளவு எதனைப் பிரதிபலிக்கிறது?
   அ) நகரும் பொருளின் திசைவேகம்
   ஆ) நகரும் பொருள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி
   இ) நகரும் பொருளின் வேகம்
   ஈ) நகரும் பொருளின் முடுக்கம்
2. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது பெரும்பாலும் சீரான வட்ட இயக்கம் அல்ல?
   அ) சூரியனைச் சுற்றி வரும் பூமியின் இயக்கம்
   ஆ) வட்டப் பாதையில் சுற்றி வரும் பொம்மை ரயிலின் இயக்கம்.
   இ) வட்டப் பாதையில் செல்லும் பந்தய மகிழுந்து
   ஈ) கடிகாரத்தில் மணி முள்ளின் இயக்கம்
3. கீழ்வரும் வரைபடத்தில் சீரான இயக்கத்தில் நகரும் ஒரு பொருளைக் குறிப்பிடுவது எது?

அ)


ஆ)


இ)


ஈ)


4. மையவிலக்கு விசை ஒரு
   அ) உண்மையான விசை
   ஆ) மையநோக்கு விசைக்கு எதிரானவிசை
   இ) மெய்நிகர் விசை
   ஈ) வட்டப் பாதையின் மையத்தை நோக்கி இயங்கும் விசை

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 23 12/5/2022 3:00:11 PM